

椭圆焦点弦长公式

二级结论

条件

条件 1 (标准设定):

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 焦点 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$, 离心率 $e = \frac{c}{a}$; 弦 PQ 过其中一个焦点 F , 且与长轴 (x 轴) 的夹角为 θ .

结论

结论一 (焦点弦长):

直观描述: 焦点弦长由半长轴 a 、半短轴 b 、焦半距 c 和夹角 θ 直接给出。

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta} = \frac{2a(1 - e^2)}{1 - e^2 \cos^2 \theta}.$$

推广结论 (通径特例):

直观描述: 在所有过同一焦点的弦中, 当弦垂直于长轴 ($\theta = 90^\circ$) 时, 得到最短焦点弦, 即通径。

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a}.$$

理解说明

一句话直觉

焦点弦的长度由椭圆大小和直线方向共同决定: 直线越偏向长轴方向, 弦越长; 越偏向短轴方向, 弦越短。

核心拆解

要点一 (参数依赖):

公式中只出现 $\cos^2 \theta$, 因此弦长与 θ 的正负无关, 只与夹角的余弦绝对值有关。

要点二 (特殊取值):

当 $\theta = 0^\circ$ 时, $|PQ| = 2a$ (长轴长度); 当 $\theta = 90^\circ$ 时, $|PQ| = \frac{2b^2}{a}$ (通径)。

几何本质 (极坐标视角) 以焦点为极点时, 设半通径

$$\ell = \frac{b^2}{a} = a(1 - e^2),$$

椭圆的极坐标方程可写成

$$\rho = \frac{\ell}{1 \pm e \cos \varphi},$$

其中正负号取决于所选焦点和极轴正方向。过焦点的弦对应方向 φ 和 $\varphi + \pi$ 的两段极径之和，因此可得

$$|PQ| = \frac{2\ell}{1 - e^2 \cos^2 \varphi} = \frac{2a(1 - e^2)}{1 - e^2 \cos^2 \varphi}.$$

代数意义（分式结构） 公式是关于 $\cos^2 \theta$ 的一次分式：分母 $a^2 - c^2 \cos^2 \theta$ ，分子常数 $2ab^2$ ，因此 $|PQ|$ 随 $|\cos \theta|$ 增大而单调递增。

考点价值（常见考法）

- **考法一（直接求值）**：给出椭圆方程和直线夹角，直接代入公式计算弦长，避免联立方程组。
- **考法二（反求参数）**：已知焦点弦长和其他条件，列方程求解离心率、焦半距或椭圆方程。

顿悟点 公式的核心在于 $\cos^2 \theta$ 的出现，它把角度信息转化为代数项，使得弦长计算从联立方程转化为单一分式。

使用场景

- **场景一（焦点弦问题）**：任何直接求过焦点的弦长问题，优先考虑使用该公式。
- **场景二（范围最值）**：当问题涉及焦点弦长度变化时，利用 θ 的取值范围求最值。

证明

思路提示

利用直线参数方程，将弦长转化为参数差的绝对值，通过韦达定理直接化简，避免解交点坐标。

正式推导

步骤一（设参数方程）：

取右焦点 $F(c, 0)$ ，过 F 且与长轴夹角为 θ 的直线 PQ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = c + t \cos \theta, \\ y = t \sin \theta, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

理由：参数 t 的几何意义是从焦点 F 到直线上点的有向距离，当 $t = 0$ 时对应焦点本身。若取左焦点 $F(-c, 0)$ ，只会使代入后的二次方程一次项符号改变，而最终弦长 $|t_1 - t_2|$ 不变，因此结论相同。

步骤二（代入椭圆）：

将参数方程代入椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，整理得

$$(b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta)t^2 + 2b^2 c \cos \theta t - b^4 = 0.$$

理由：代入后移项化简，并利用 $c^2 = a^2 - b^2$ 简化常数项 $-b^4$ 。

步骤三（韦达定理）：

设 t_1, t_2 是方程的两个根，则

$$t_1 + t_2 = -\frac{2b^2 c \cos \theta}{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}, \quad t_1 t_2 = -\frac{b^4}{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}.$$

理由：二次方程根与系数的关系直接给出。

步骤四（求弦长）：

记 $B = b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta$ ，由弦长公式 $|PQ| = |t_1 - t_2| = \sqrt{(t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2}$ 得

$$\begin{aligned} |PQ| &= \sqrt{\frac{4b^4 c^2 \cos^2 \theta}{B^2} + \frac{4b^4}{B}} \\ &= \frac{2b^2}{B} \sqrt{c^2 \cos^2 \theta + B} \\ &= \frac{2b^2}{B} \sqrt{a^2} = \frac{2ab^2}{B}. \end{aligned}$$

理由：代入韦达结果并开方，注意到 $c^2 \cos^2 \theta + (b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta) = a^2$ 。

步骤五（常用形式）：

利用 $B = a^2 - c^2 \cos^2 \theta$ ， $b^2 = a^2(1 - e^2)$ ，可得

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta} = \frac{2a(1 - e^2)}{1 - e^2 \cos^2 \theta}.$$

理由：分子分母同除以 a^2 并代入离心率即得。

结论回扣

上述推导证实了椭圆焦点弦长公式，它将弦长表示为椭圆参数与夹角 θ 的简洁分式，是处理过焦点弦问题的有利工具。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，过右焦点 F_2 的弦 PQ 与长轴（ x 轴）的夹角为 60° ，

求弦 PQ 的长度。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由椭圆方程得 $a = 5, b = 3, c = 4, e = \frac{4}{5}$ 。

理由：标准形式的系数直接读出 a, b ，然后 $c^2 = a^2 - b^2$ ， $e = c/a$ 。

第二步（代入公式）：

使用焦点弦长公式 $|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta}$ ，代入 $\theta = 60^\circ$ ， $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ：

$$|PQ| = \frac{2 \cdot 5 \cdot 9}{25 - 16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{90}{25 - 4} = \frac{90}{21}.$$

理由：将 $a, b, c, \cos \theta$ 具体值代入并计算分母。

第三步（化简结果）：

化简分数得 $|PQ| = \frac{30}{7}$ 。

理由：分子分母同除以 3 即可。

关键结论： $|PQ| = \frac{30}{7}$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆中心在原点，焦点在 x 轴上，离心率 $e = \frac{1}{2}$ ，过左焦点 F_1 的弦 AB 与长轴的夹角为 60° ，且 $|AB| = 8$ ，求椭圆的标准方程。

解题步骤：

第一步（设方程列参）：

设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，由 $e = \frac{1}{2}$ 得 $c = \frac{a}{2}$ ， $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{3}{4}a^2$ 。

理由：离心率与基本量关系。

第二步（表达弦长）：

使用公式 $|AB| = \frac{2a(1-e^2)}{1-e^2 \cos^2 \theta}$ ，代入 $e = \frac{1}{2}$ ， $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ：

$$|AB| = \frac{2a(1-\frac{1}{4})}{1-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{2a \cdot \frac{3}{4}}{1-\frac{1}{16}} = \frac{3a/2}{15/16} = \frac{8a}{5}.$$

理由：将参数代入并化简分式。

第三步（求解参数）：

由 $|AB| = 8$ 得 $\frac{8a}{5} = 8$ ，解得 $a = 5$ ；进而 $c = \frac{5}{2}$ ， $b^2 = \frac{3}{4} \cdot 25 = \frac{75}{4}$ 。故椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{4y^2}{75} = 1$ 。

理由：代回求 b ，写出标准方程。

关键结论： $\frac{x^2}{25} + \frac{4y^2}{75} = 1$.

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦距为 $2\sqrt{3}$ ，且过焦点 F 的弦 PQ 的最大长度是最小长度的 4 倍，求椭圆的标准方程。

解题步骤：

第一步（最值关系）：

由焦点弦长公式，在所有过同一焦点的弦中，当 $\theta = 0^\circ$ 时 $|PQ|_{\max} = 2a$ ，当 $\theta = 90^\circ$ 时 $|PQ|_{\min} = \frac{2b^2}{a}$ 。根据题意 $2a = 4 \times \frac{2b^2}{a}$ ，化简得 $a^2 = 4b^2$ ，即 $a = 2b$ 。

理由：代入 θ 的端点值得最值，按题意列方程。

第二步（利用焦距）：

焦距 $2c = 2\sqrt{3}$ ，故 $c = \sqrt{3}$ 。椭圆中 $c^2 = a^2 - b^2$ ，将 $a = 2b$ 代入得 $3 = 4b^2 - b^2 = 3b^2$ ，解得 $b^2 = 1$ ， $a^2 = 4$ 。

理由：椭圆基本关系 $c^2 = a^2 - b^2$ 。

第三步（写出方程）：

所以标准方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。

理由：代入 a, b 值。

关键结论： $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。

易错提醒

易错点一（余弦平方错误）：

误记公式分母为 $a^2 - c^2 \cos \theta$ 或漏掉平方。

正确理解（分母平方形式）：

正确分母应为 $a^2 - c^2 \cos^2 \theta$ ， $\cos \theta$ 必须平方。

错因分析（推导忽略）：

推导过程中二次项系数含 $\cos^2 \theta$ ，直接记结论时易丢失平方。

易错点二（斜率转化错误）：

已知直线斜率 k 时，误将 k 当作 $\cos \theta$ ，或只记 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$ 而忘记公式中需要的是 $\cos^2 \theta$ 。

正确理解（正确定义）：

若直线斜率为 k ，则

$$\tan \theta = k, \quad \cos^2 \theta = \frac{1}{1+k^2}.$$

代入焦点弦长公式时，应使用 $\cos^2 \theta$ ，而不是把 k 当作 $\cos \theta$ 。

补充提醒（竖直直线）：

当直线竖直时，斜率不存在，此时 $\theta = 90^\circ$ ，直接取 $\cos^2 \theta = 0$ 。

错因分析（概念混淆）：

混淆了正切与余弦的关系，或者忽略 $\cos^2 \theta$ 与 k 的直接联系。

易错点三（条件误用）：

将焦点弦长公式直接用于椭圆中不过焦点的弦。

正确理解（公式前提）：

公式推导源于直线过焦点，仅对过焦点的弦成立；一般弦要根据直线方程重新联立计算。若所在直线为非竖直直线 $y = kx + m$ ，则

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|.$$

若直线竖直，则应直接使用

$$|AB| = |y_1 - y_2|.$$

错因分析（条件迁移）：

只记住公式形式，忽略其特殊的几何条件（过焦点）。

结论小结**一句话核心**

焦点弦长由分母 $1 - e^2 \cos^2 \theta$ 控制，随着 $|\cos \theta|$ 增大而增大；在所有过同一焦点的弦中，其取值范围为 $\frac{2b^2}{a} \leq |PQ| \leq 2a$ 。

使用条件

- 条件 1（标准椭圆）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，焦点在 x 轴。
- 条件 2（过焦点弦）：所给弦必须经过椭圆的一个焦点。

关键提醒

- 易错点（余弦平方）：公式分母是 $a^2 - c^2 \cos^2 \theta$ ， $\cos \theta$ 必须平方，且 θ 为弦与长轴夹角。
- 检查项（通径验证）：令 $\theta = 90^\circ$ 得 $|PQ| = \frac{2b^2}{a}$ ，可检验计算是否正确。